spazio profondo c'è un solo atomo per ogni 10 centimetri cubici di spazio, e lo stato-reattore per poter funzionare deve avere un imbuto frontale largo centinaia di chilometri. Quando l'astronave raggiunge velocità relativistiche, gli atomi di idrogeno si mettono in movimento a una velocità vicino a quella della luce rispetto all'astronave stessa. E, se non sono state prese le opportune precauzioni, i viaggiatori verranno arrostiti da questi raggi cosmici prodotti. È stata proposta una soluzione, l'impiego di un laser per strappare gli elettroni dagli atomi e caricarli elettricamente, quando sono ancora a una certa distanza, e poi, servendosi di un campo magnetico di grandissima potenza, deviare questi atomi carichi nell'imbuto frontale allontanandoli dal corpo dell'astronave. Si tratta di un'ingegneria di dimensioni che non hanno precedenti sulla Terra. Stiamo parlando di motori grandi come tutto il mondo.

Supponiamo che l'astronave sia progettata per accelerazioni di 1g, quindi non subiremo alcun disturbo. Ci avviciniamo sempre di più alla velocità della luce fino a metà del nostro percorso. Arrivata qui, l'astronave fa un dietro front e continua accelerando di 1g fino a destinazione. Per la maggior parte del percorso, viaggeremo molto vicino alla velocità della luce e il tempo rallenterebbe enormemente. Ma, di quanto? La stella di Barnard, per esempio, potrebbe essere raggiunta in 8 anni tempo di bordo. Il centro della Galassia della Via Lattea può essere raggiunto in 21 anni, la galassia di Andromeda in 28 anni circa. È ovvio che le persone rimaste sulla Terra vedrebbero le cose ben diverse. Dopo i 21 anni per arrivare al centro della Galassia, sulla Terra ci sarebbero solo i discendenti delle persone che abbiamo lasciato alla partenza. In linea di principio, un tale viaggio aumentando la velocità verso quella della luce, potrebbe consentirci di circumnavigare l'universo in soli 56 anni, tempo di bordo. Ci inoltreremo per decine di miliardi di anni nel futuro più remoto, mentre la Terra sarebbe già cenere e il Sole spento. I voli spaziali relativistici rendono l'universo accessibile alle civiltà avanzate e progredite, ma soltanto per coloro che viaggeranno non per quelli che restano a casa.

Questi progetti sono, molto probabilmente, più lontani delle vere astronavi interstellari del futuro di quanto i grandi modelli di Leonardo lo fossero dagli aerei supersonici del presente. Ma, se noi riusciremo a non distruggerci, io sono convinto che un giorno potremo arrivare alle stelle. I viaggi nello spazio e quelli nel tempo sono collegati tra loro, viaggiare